Universidade Federal do ABC

Circuitos Digitais – MCTA006

Aula 05 – Mapas de Karnaugh

Material do Prof. Francisco Javier Ropero Peláez
Adaptações do prof. josé artur quilici-gonzalez

Simplificação de Circuitos Lógicos

Formas de Expressão Booleana

Mapa de Karnaugh

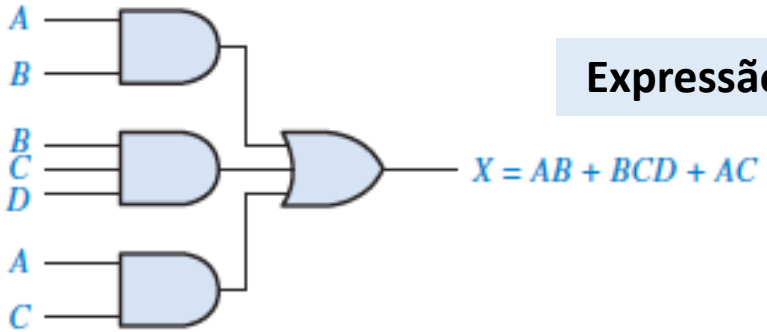
Mapa de Karnaugh de 3 Variáveis

Exemplos de Mapa de Karnaugh de 3, 4 e 5 Variáveis

Simplificação do **Circuito Lógico do Sistema de Aquecimento de Água** com Mapa de Karnaugh

Exemplos de Simplificação com Mapas de Karnaugh de 3 e 4 Variáveis

Formas de Expressão Booleana

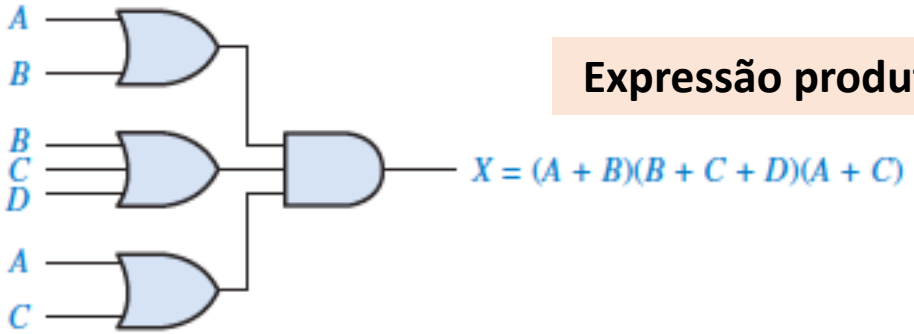


Expressão soma-de-produtos - SOP

◀ **FIGURA 4–18**

Implementação da expressão de soma-de-produtos $AB + BCD + AC$.

Expressões Booleanas podem ser escritas em duas formas padrões: a forma **soma-de-produtos** e a forma **produto-de-somas**



Expressão produto-de-somas - POS

◀ **FIGURA 4–20**

Implementação da expressão de produto-de-somas $(A + B)(B + C + D)(A + C)$.

Como fazer a conversão de uma forma para a outra?

A'B'C' + A'BC' + A'BC + AB'C + ABC é equivalente a 000 + 010 + 011 + 101 + 111

Das (2^3)=8 combinações possíveis faltaram 001, 100 e 110

O **complemento** destas 3 formas é 110, 011 e 001 => **(A+B+C')(A'+B+C)(A'+B'+C)**

A	B	C	SOP	POS
0	0	0	**1**	**1**
0	0	1	**0**	**0**
0	1	0	**1**	**1**
0	1	1	**1**	**1**
1	0	0	**0**	**0**
1	0	1	**1**	**1**
1	1	0	**0**	**0**
1	1	1	**1**	**1**

Mapa de Karnaugh

Um **Mapa de Karnaugh** é similar a uma **Tabela-Verdade** porque todos os valores possíveis das **variáveis de entrada** e a **saída** para cada valor de entrada estão **presentes no mapa**

Em vez de estar organizado em colunas e linhas como uma Tabela-Verdade, o **Mapa de Karnaugh** é um **arranjo de células** no qual cada célula representa um valor binário das entradas

As células são arranjadas de forma que a **simplificação** de uma dada expressão é obtida simplesmente fazendo um **agrupamento adequado de células**

AB \ C	0	1
00	0	1
01	2	3
11	6	7
10	4	5

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Mapa de Karnaugh de 3 Variáveis

O **Mapa de Karnaugh** de 3 variáveis é um arranjo de 8 células

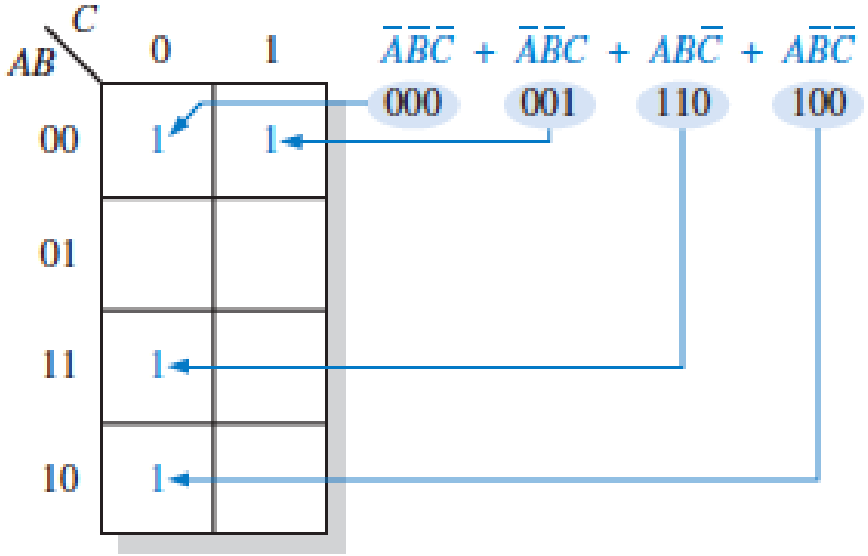
$AB \backslash C$	0	1
00		
01		
11		
10		

$AB \backslash C$	0	1
00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$
01	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}BC$
11	$AB\bar{C}$	ABC
10	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$

Mapa de Karnaugh de 3 Variáveis

Determine o **valor binário** de cada **termo-produto** na expressão de **Soma de Produtos**

À medida que cada **termo-produto** é avaliado, **coloque um 1 no Mapa de Karnaugh**

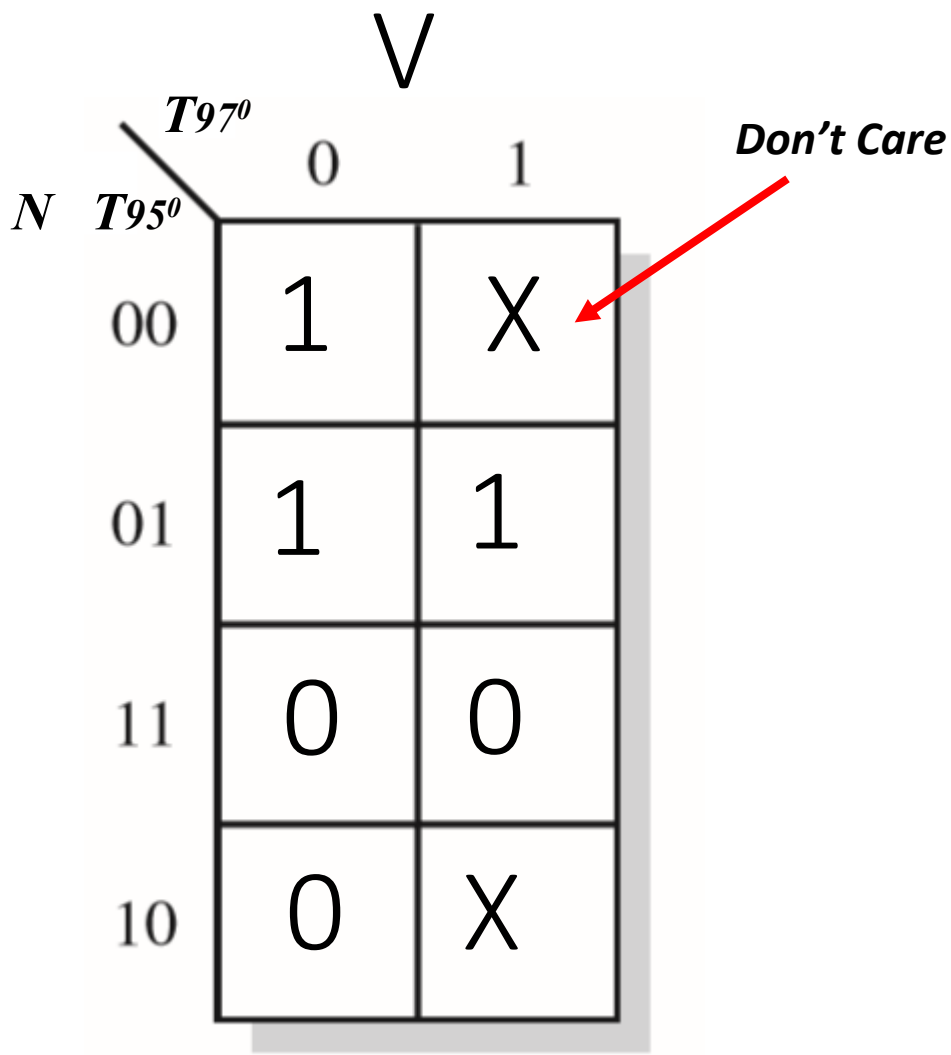


▶ **FIGURA 4–24**

Exemplo de inserção de uma expressão de soma-de-produtos no mapa.

Mapa de Karnaugh de 3 Variáveis para a Válvula de Entrada do Aquecedor de Água

N	T95º	T97º	V	A	L
0	0	0	1	1	0
0	0	1	x	x	x
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	x	x	x
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0



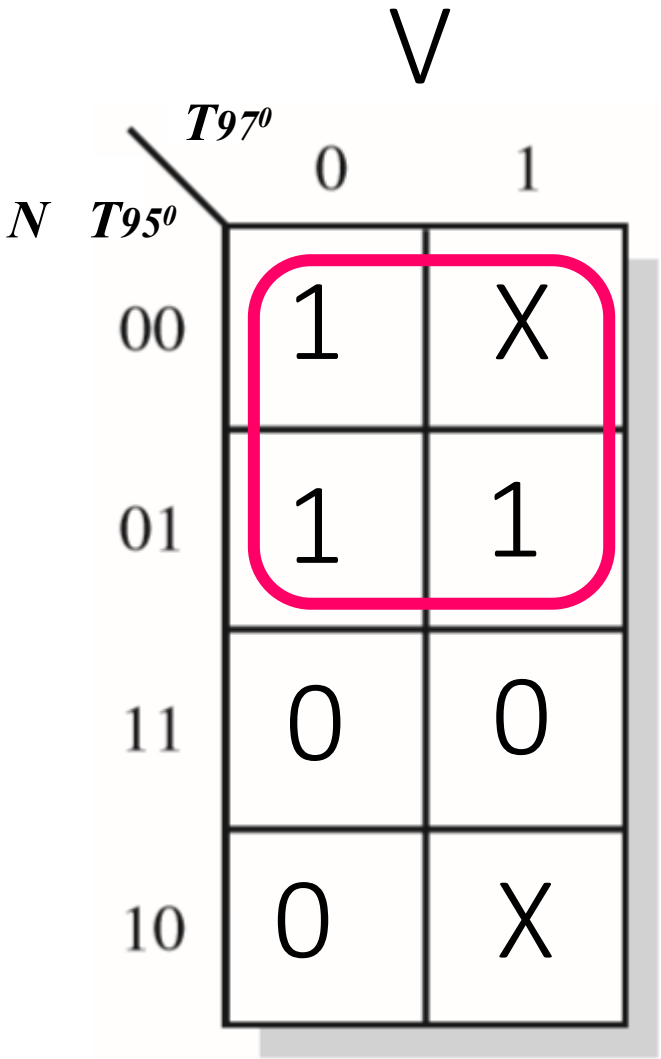
N: sensor de nível ALTO
T_{95}: Sensor de 95 graus
T_{97}: Sensor de 97 graus
V: Válvula de entrada
A: Aquecedor
L: LED

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Mapa de Karnaugh de 3 Variáveis para a **Válvula de Entrada** do Aquecedor de Água

N	T95º	T97º	V	A	L
0	0	0	1	1	0
0	0	1	x	x	x
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	x	x	x
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0

N: sensor de nível ALTO
T_{95}: Sensor de 95 graus
T_{97}: Sensor de 97 graus
V: Válvula de entrada
A: Aquecedor
L: LED



$V=\overline{N}$

Mapa de Karnaugh de 3 Variáveis para o Aquecedor de Água

N	T95º	T97º	V	A	L
0	0	0	1	1	0
0	0	1	x	x	x
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	x	x	x
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0

N: sensor de nível ALTO
T_{95}: Sensor de 95 graus
T_{97}: Sensor de 97 graus
V: Válvula de entrada
A: Aquecedor
L: LED

A

N T95º \ T97º	0	1
00	1	X
01	0	0
11	0	0
10	1	x

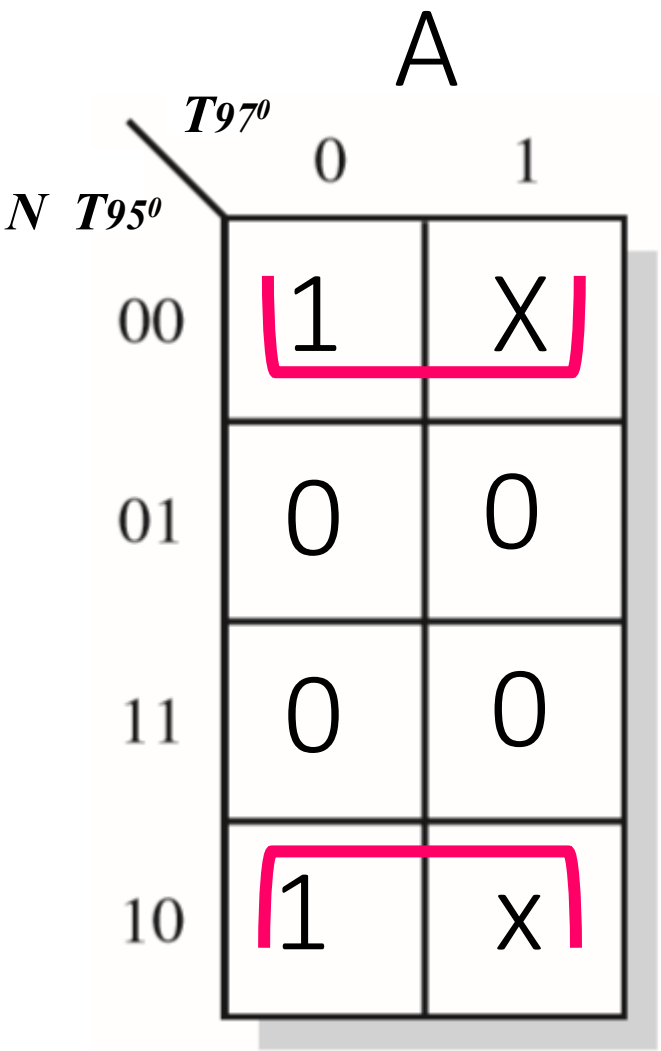
Cuidado:
Código Gray

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Mapa de Karnaugh de 3 Variáveis para o Aquecedor de Água

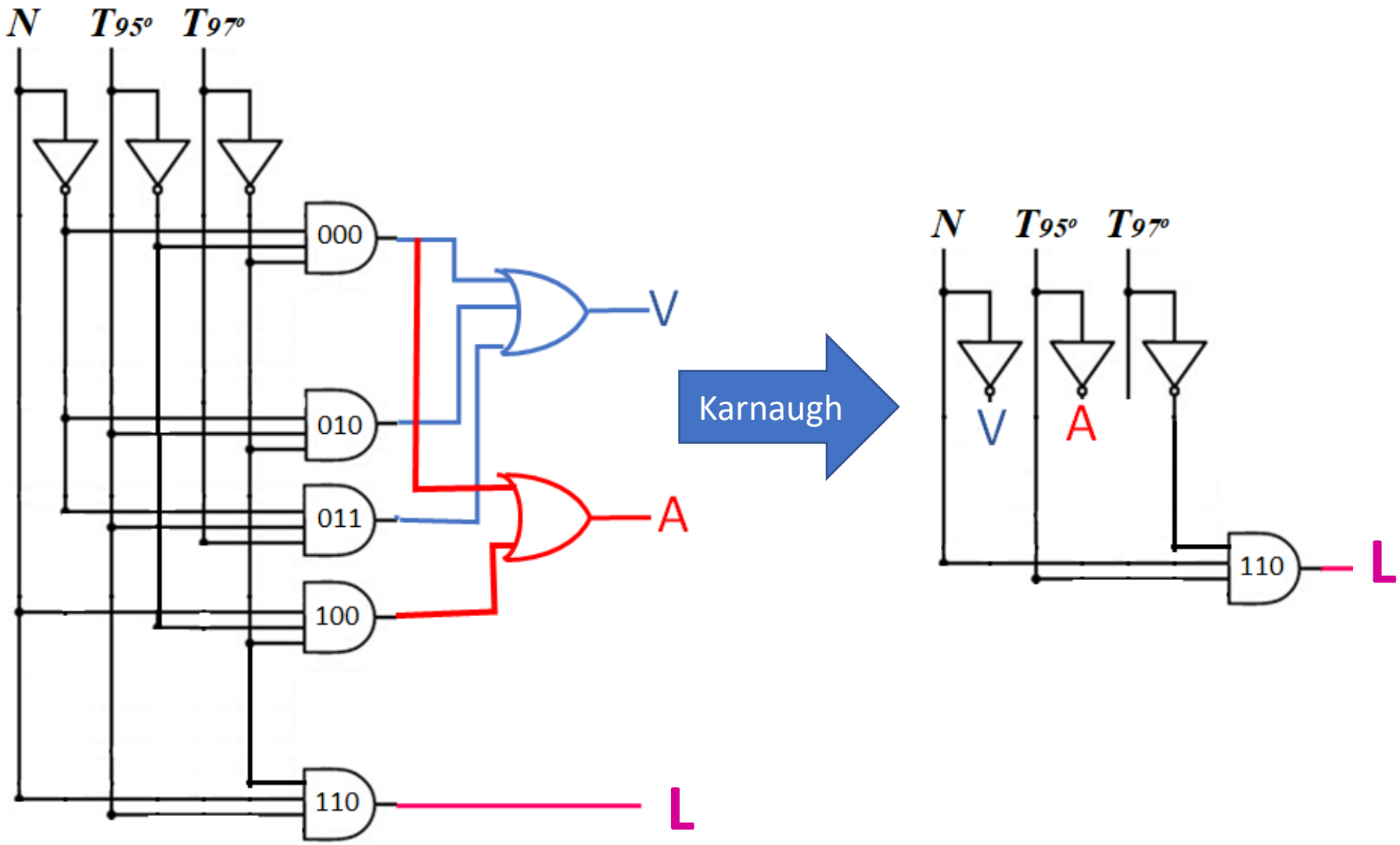
N	T95º	T97º	V	A	L
0	0	0	1	1	0
0	0	1	x	x	x
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	x	x	x
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0

N: sensor de nível ALTO
T_{95}: Sensor de 95 graus
T_{97}: Sensor de 97 graus
V: Válvula de entrada
A: Aquecedor
L: LED



$$A = \overline{T_{95^0}}$$

Diagrama Esquemático do Sistema de Aquecimento de Água



Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Mapa de Karnaugh de 3 Variáveis para o LED

N	$T95^o$	$T97^o$	V	A	L
0	0	0	1	1	0
0	0	1	x	x	x
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	x	x	x
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	0	0

L

N $T95^0$ \ $T97^0$	0	1
00	0	X
01	0	0
11	1	0
10	0	X

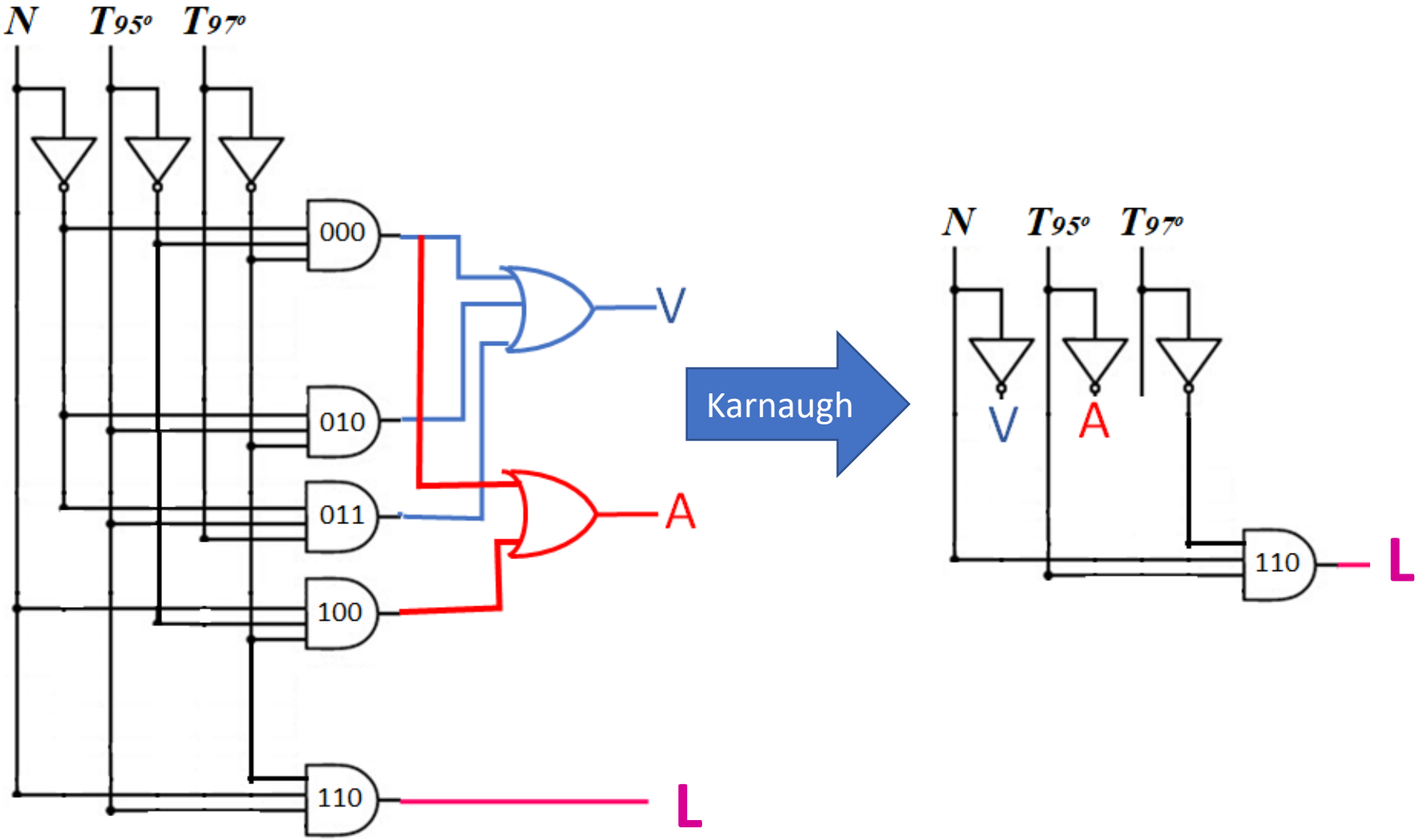
$L = N \times T95^0 \times \overline{T97}^0$

N: sensor de nível ALTO
T_{95}: Sensor de 95°C
T_{97}: Sensor de 97°C

V: Válvula de entrada
A: Aquecedor
L: LED

Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Diagrama Esquemático do Sistema de Aquecimento de Água



Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Mapa de Karnaugh de 4 Variáveis

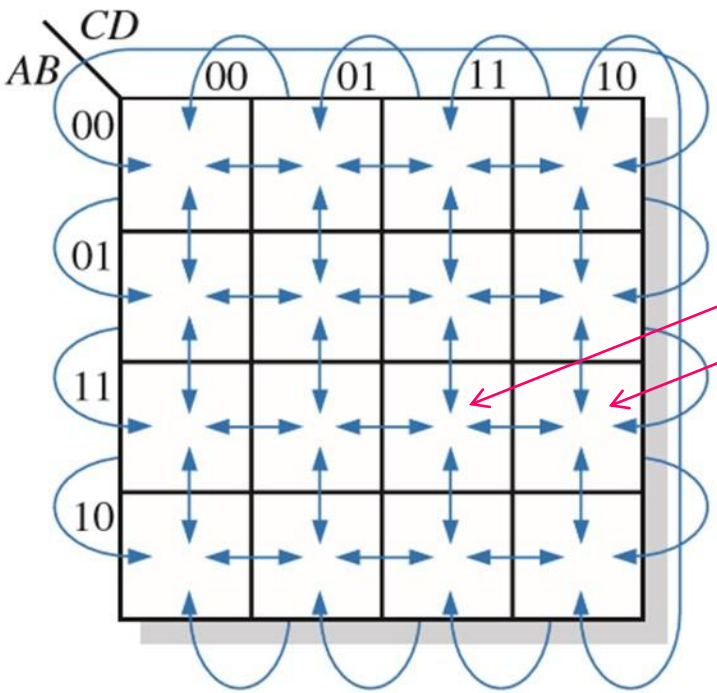
Cuidado:
Código Gray

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

AB \ CD	00	01	11	10
00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$	$\bar{A}\bar{B}CD$	$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$
01	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}B\bar{C}D$	$\bar{A}BCD$	$\bar{A}BC\bar{D}$
11	$AB\bar{C}\bar{D}$	$AB\bar{C}D$	$ABCD$	$ABC\bar{D}$
10	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$A\bar{B}\bar{C}D$	$A\bar{B}CD$	$A\bar{B}C\bar{D}$

Células Adjacentes no Mapa de Karnaugh

As células num **Mapa de Karnaugh** são arranjadas de forma que exista apenas uma **mudança simples de variável entre células adjacentes**



A **adjacência** é definida por uma **mudança simples de variável** como entre as células **0000 e 0100**, ou entre **1111 e 1110**

Exemplo de Mapa de Karnaugh com 4 Variáveis

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01	1	1		1
11	1	1		1
10	1		1	1

Exemplo de Mapa de Karnaugh com 4 Variáveis

Coloque a seguinte expressão de soma-de-produtos num mapa de Karnaugh:

$$\overline{A}\,\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\,\overline{D} + AB\overline{C}D + ABCD + AB\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D}$$

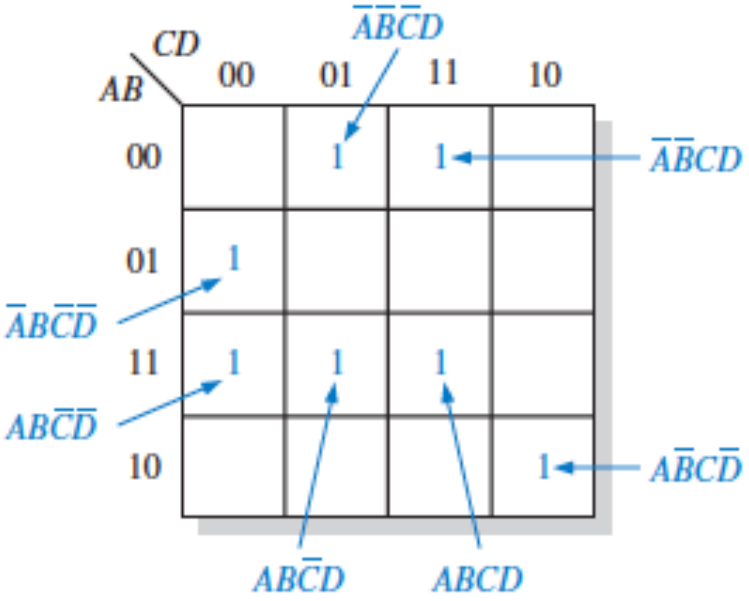
Exemplo de Mapa de Karnaugh com 4 Variáveis

Coloque a seguinte expressão de soma-de-produtos num mapa de Karnaugh:

$$\overline{A}\,\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}\,\overline{D} + AB\overline{C}D + ABCD + AB\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D}$$

Solução Avalie a expressão conforme mostrado abaixo. Coloque um 1 no mapa de Karnaugh de 4 variáveis, visto na Figura 4–26, para cada termo-produto padrão da expressão.

$$\begin{array}{ccccccc} \overline{A}\,\overline{B}CD & + \overline{A}B\overline{C}\,\overline{D} & + AB\overline{C}D & + ABCD & + AB\overline{C}\,\overline{D} & + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D & + A\overline{B}C\overline{D} \\ 0011 & 0100 & 1101 & 1111 & 1100 & 0001 & 1010 \end{array}$$



▶ **FIGURA 4–26**

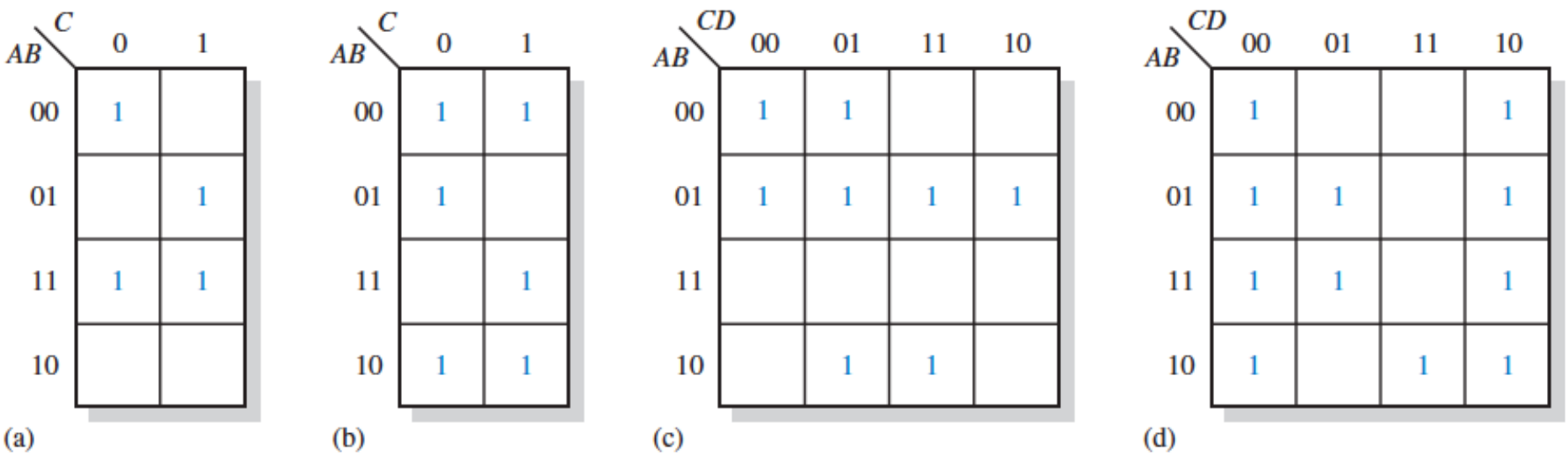
Simplificação via Mapa de Karnaugh

O processo que resulta numa expressão que contém o menor número de termos possível com o menor número de variáveis possível é denominado **minimização**

Após a expressão de soma-de-produtos ser inserida no mapa, uma **expressão de soma-de-produtos mínima é obtida agrupando-se os 1s**

Um **grupo** tem que conter 1, 2, 4, 8 ou 16 células, cujos números são **potências inteiras de 2**
Cada célula tem que ser adjacente a uma ou mais células no mesmo grupo

Agrupe os 1s em cada um dos mapas de Karnaugh mostrados na Figura 4–29.



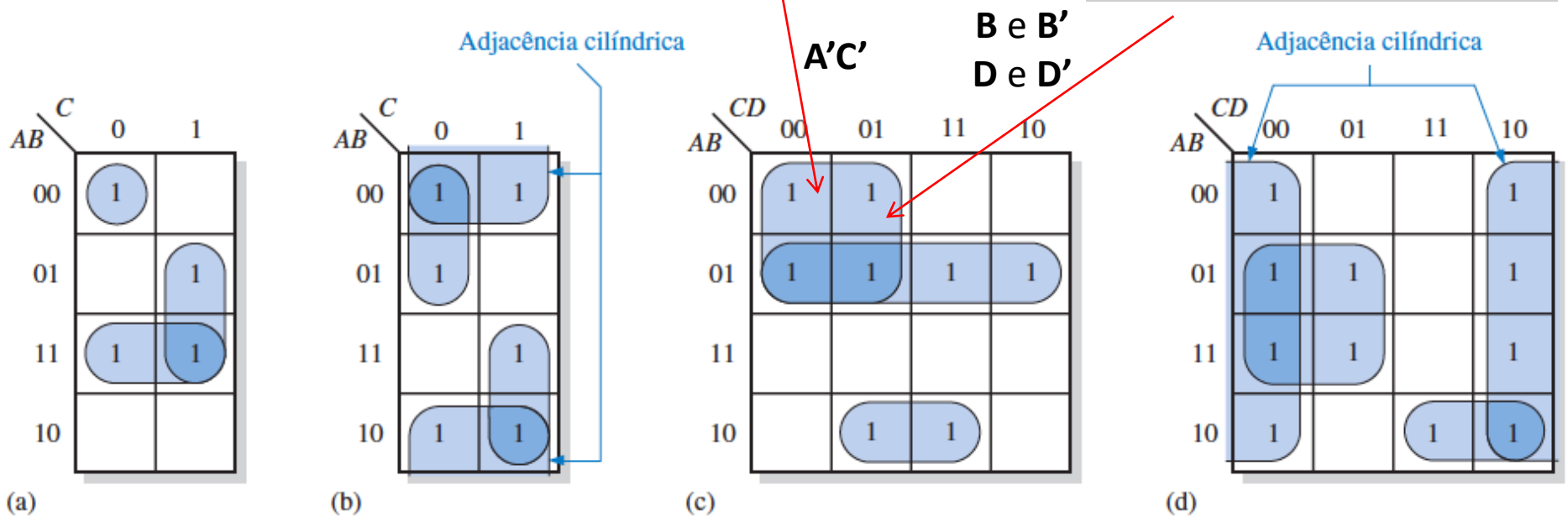
▲ FIGURA 4–29

Simplificação via Mapa de Karnaugh

Em alguns casos, existem **mais de uma forma de agrupar** os 1s para formar agrupamentos máximos

Cada grupo de células que contém 1s cria um termo-produto composto de todas as variáveis que ocorrem num formato apenas (não complementada ou complementada)

Variáveis que ocorrem tanto de forma complementada quanto não complementada dentro do grupo são eliminadas
Essas são denominadas de **variáveis contraditórias**

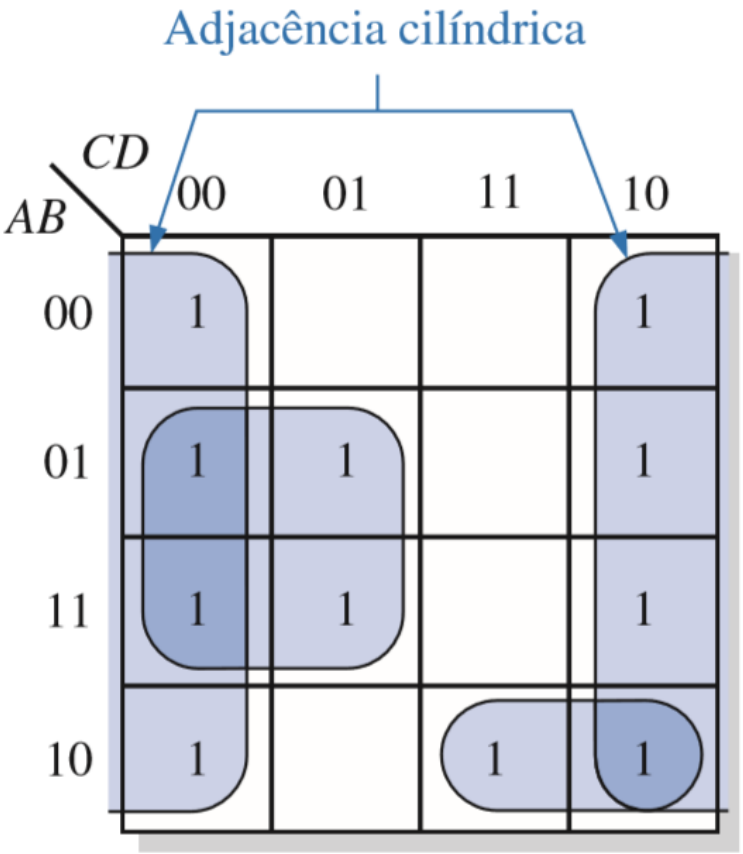


▲ FIGURA 4–30

Adjacência Cilíndrica em Mapa de Karnaugh com 4 Variáveis

Cada célula é adjacente a células que estão imediatamente próximas a ela por qualquer um de seus quatro lados

Uma célula não é adjacente às células que tocam diagonalmente qualquer um dos vértices

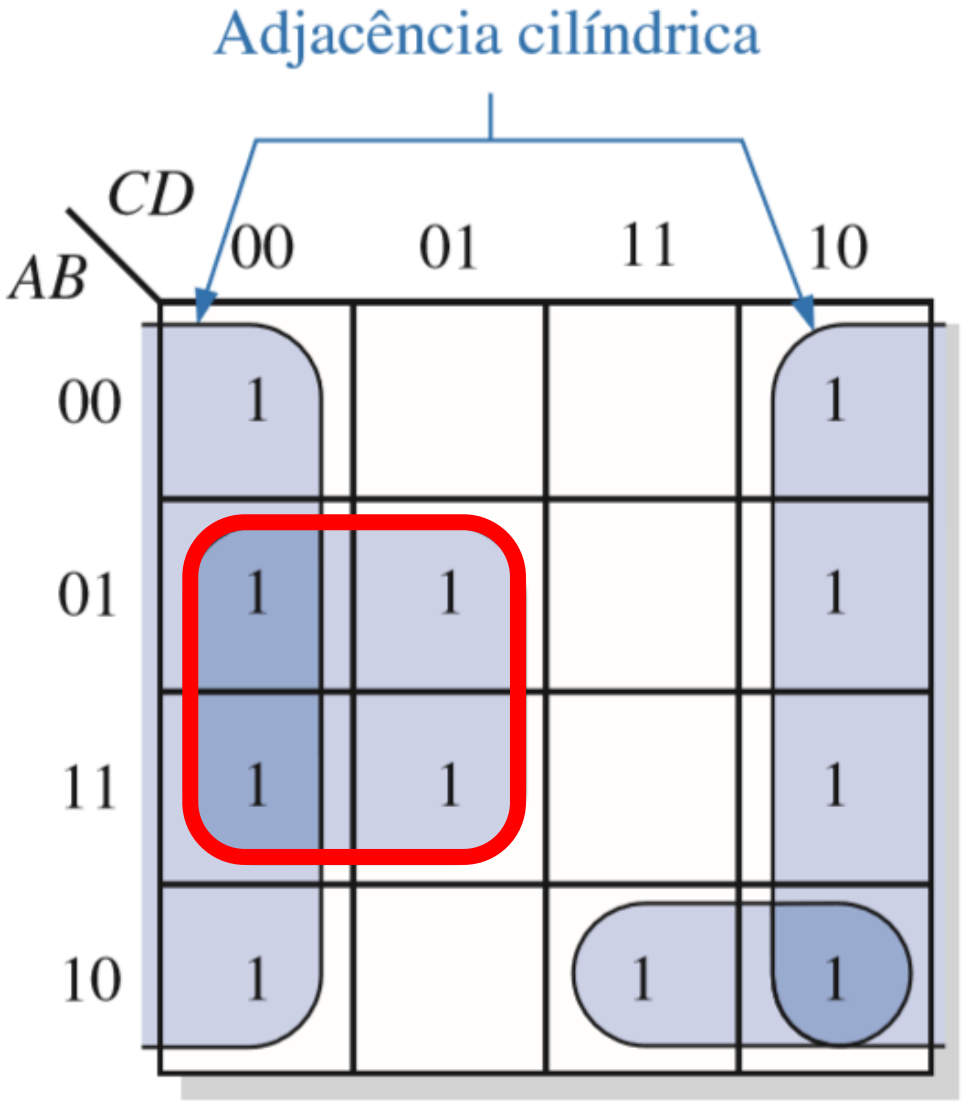


As células na linha superior são adjacentes às células correspondentes na linha inferior e as células na coluna mais à esquerda são adjacentes às células correspondentes na coluna mais à direita

Isso é denominado de **adjacência cilíndrica**

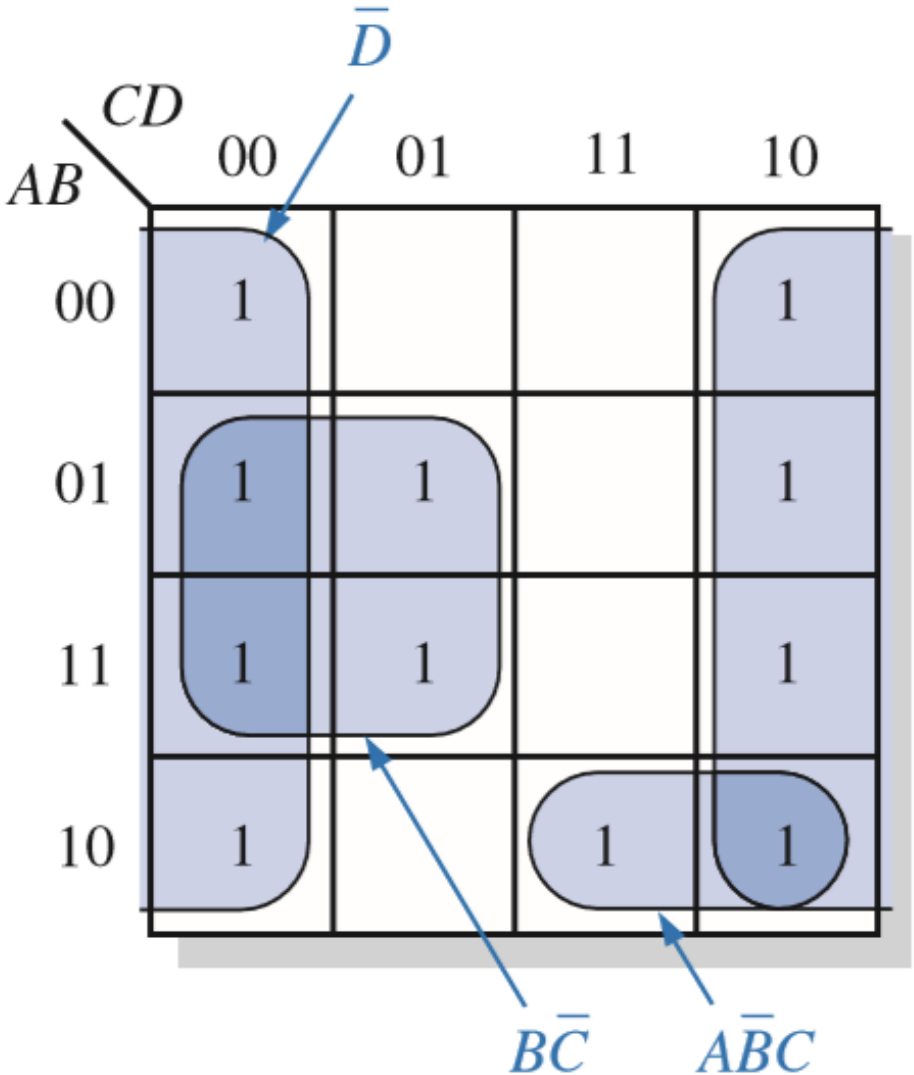
Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Adjacência Cilíndrica em Mapa de Karnaugh com 4 Variáveis



Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações – Floyd

Minimização em Mapa de Karnaugh com 4 Variáveis



$$\overline{D} + A\overline{B}C + B\overline{C}$$

Exemplo de Minimização em Mapa de Karnaugh com 3 Variáveis

Use um mapa de Karnaugh para minimizar a seguinte expressão de soma-de-produtos padrão:

$$A\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}\,\overline{C}$$

Exemplo de Minimização em Mapa de Karnaugh com 3 Variáveis

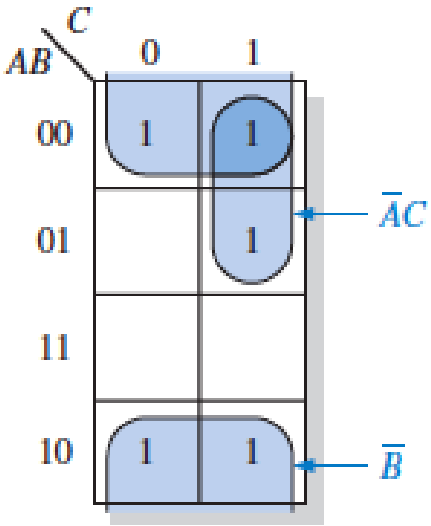
Use um mapa de Karnaugh para minimizar a seguinte expressão de soma-de-produtos padrão:

$$A\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}\,\overline{B}C + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C} + A\overline{B}\,\overline{C}$$

Solução Os valores binários da expressão são:

$$101 + 011 + 001 + 000 + 100$$

Preencha o mapa com a expressão de soma-de-produtos padrão e agrupe as células conforme mostra a Figura 4–33.



$$\overline{B} + \overline{A}C$$

▶ **FIGURA 4–33**

Exemplo de Minimização em Mapa de Karnaugh com 4 Variáveis

Use um mapa de Karnaugh para minimizar a seguinte expressão de soma-de-produtos:

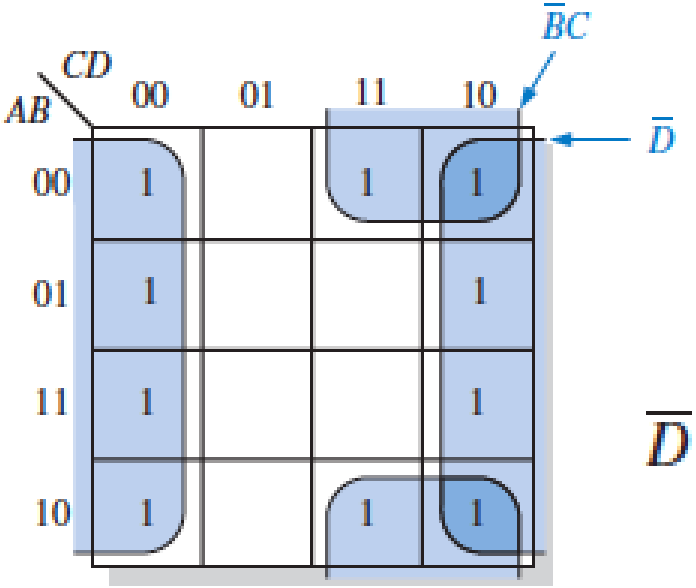
$$\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\,\overline{D} + AB\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}CD + A\overline{B}CD + \overline{A}\,\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + ABC\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D}$$

Exemplo de Minimização em Mapa de Karnaugh com 4 Variáveis

Use um mapa de Karnaugh para minimizar a seguinte expressão de soma-de-produtos:

$$\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\,\overline{D} + AB\overline{C}\,\overline{D} + \overline{A}\,\overline{B}CD + A\overline{B}CD + \overline{A}\,\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + ABC\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D}$$

Solução O primeiro termo $\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$ tem que ser expandido para $A\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$ e $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}$ para se obter a expressão de soma-de-produtos padrão, a qual é então inserida no mapa; e as células são agrupadas conforme mostra a Figura 4–34.

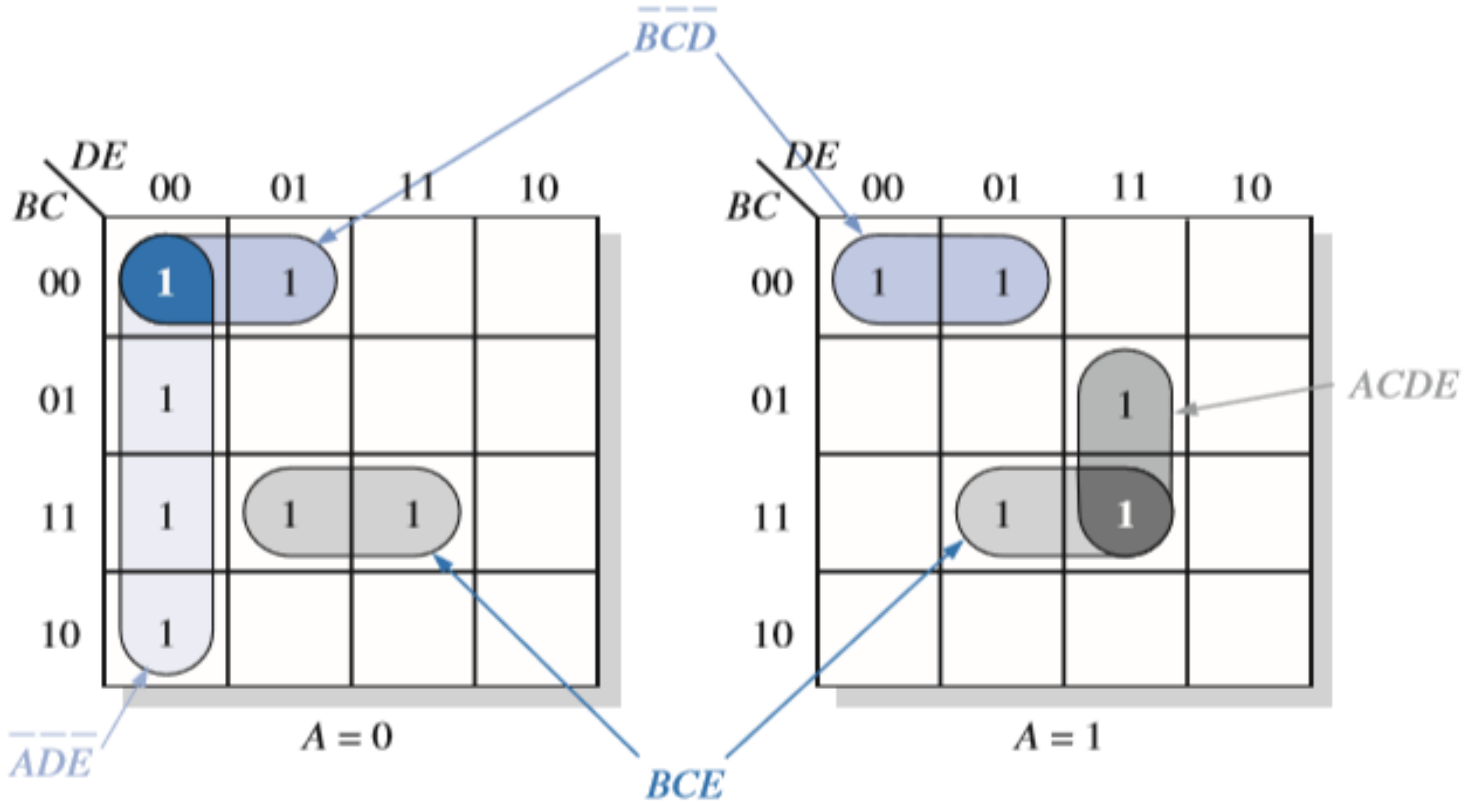


$$\overline{D} + \overline{B}C$$

▶ FIGURA 4–34

Exemplo de Mapa de Karnaugh com 5 Variáveis

$$X = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}\,\overline{E} + \overline{A}\,\overline{B}C\overline{D}\,\overline{E} + \overline{A}BC\overline{D}\,\overline{E} + \overline{A}B\overline{C}\,\overline{D}\,\overline{E} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}E + \overline{A}BC\overline{D}E$$
$$+ \overline{A}BCDE + A\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}\,\overline{E} + A\overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D}E + ABC\overline{D}E + ABCDE + A\overline{B}CDE$$



$$X + \overline{A}\,\overline{D}\,\overline{E} + \overline{B}\,\overline{C}\,\overline{D} + BCE + ACDE$$